- Verfügt die Maschine über ein Abgasrohr, richten Sie dieses so aus, dass die Staubaufwirbelungen in staubigen Umgebungen möglichst gering sind.
- Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend den Sicherheitshinweisen und der Betriebsanleitung durchzuführen.
- Auswahl, Wartung und Austausch von Verbrauchsmaterialien/ Werkzeugen/ anderem Zubehör sind entsprechend den Sicherheitshinweisen und der Betriebsanleitung durchzuführen. Die falsche Wahl oder ungenügende Wartung von Verbrauchsmaterialien/ Werkzeugen/ anderem Zubehör kann die Freisetzung von Staub und Abgasen erhöhen.
- Tragen Sie am Arbeitsplatz abwaschbare oder Einwegschutzkleidung; Duschen Sie oder wechseln Sie die Kleidung vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes, um Ihre eigene Belastung durch Staub und Abgase und die anderer Personen bzw. von Autos, Heimstätten und anderer Bereiche so gering wie möglich zu halten.
- Vermeiden Sie das Essen, Trinken oder Rauchen in Bereichen, in denen eine Belastung durch Staub und Abgase vorhanden ist.
- Waschen Sie umgehend nach dem Verlassen des Belastungsbereichs sowie stets vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder dem Kontakt mit anderen Personen Ihre Hände und Ihr Gesicht.
- Beachten Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie die betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.
- Nehmen Sie entsprechend den betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmung an Schulungen zur Luftreinhaltung, medizinischen Prüfungen und Gesundheits- und Sicherheitsprogrammen teil, wenn diese von Ihrem Arbeitgeber oder von den Berufsverbänden angeboten werden. Konsultieren Sie Ärzte, die auf Arbeitsmedizin spezialisiert sind.
- Arbeiten Sie mit Ihrem Arbeitgeber und Berufsverband zusammen, um die Gefahren durch Abgase und Staub am Arbeitsplatz zu vermindern. Effektive Gesundheits- und Sicherheitsprogramme, -regelungen und -verfahren zum Schutz von Mitarbeitern und anderen Personen vor gefährlichen Stäuben und Abgasen sollten entsprechend dem Rat von Gesundheits- und Sicherheitsexperten erstellt und implementiert werden. Lassen Sie sich von Experten beraten.

**⚠ WARNUNG Fliegende Splitter**

Fehler des Werkstücks, des Zubehörs oder der Maschine selbst können mit hoher Geschwindigkeit fliegende Splitter erzeugen. Beim Arbeiten können Splitter oder andere Partikel des bearbeiteten Materials zu Geschossen werden und ernsthafte Verletzungen verursachen, wenn Sie den Maschinenbenutzer oder andere Personen treffen. Zur Verhütung dieses Unfallrisikos ist Folgendes zu beachten:

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung und einen Schutzhelm, einschließlich einer Schutzbrille mit seitlicher Abschirmung der Augen.
- Stellen Sie sicher, dass Unbefugte den Arbeitsbereich nicht betreten können.
- Der Arbeitsplatz ist sauber und aufgeräumt zu hinterlassen.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück wirklich fest sitzt.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch Splitter**

Wird das Werkzeug als Handschlagwerkzeug zweckentfremdet, kann dies zu Verletzungen durch Splitter führen.

- Verwenden Sie ein Werkzeug niemals als Handschlagwerkzeug. Die Werkzeuge sind speziell konstruiert und thermisch behandelt und dürfen nur in einer Maschine verwendet werden.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch Ausrutschen, Stolpern und Hinfallen**

Es besteht die Gefahr, auszurutschen, zu stolpern oder hinzufallen, z. B. Stolpern über Schläuche oder andere Gegenstände. Ausrutschen, Stolpern oder Hinfallen kann zu Verletzungen führen. Zur Verhütung dieses Unfallrisikos ist Folgendes zu beachten:

- Stellen Sie stets sicher, dass Ihnen oder anderen Personen keine Schläuche oder andere Objekte in Weg sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie immer eine stabile Standposition einnehmen. Verteilen Sie dazu Ihr Körpergewicht auf beide Füße, die schulterbreit auseinander stehen.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch Bewegung**

Bei Verwendung der Maschine für arbeitsbezogene Tätigkeiten, können Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, am Nacken oder an anderen Körperteilen auftreten.

- Nehmen Sie eine bequeme Körperhaltung und eine sichere Standposition ein. Vermeiden Sie unsichere, unausgeglichene oder ungeschickte Haltungen.
- Bei längeren Tätigkeiten kann das Wechseln der Körperposition das Auftreten von Beschwerden und Ermüdungserscheinungen vermeiden helfen.
- Nehmen Sie bei anhaltenden oder wiederkehrenden Symptomen professionelle medizinische Hilfe in Anspruch.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch Vibration**

Der Anwender ist auch bei normaler und richtiger Anwendung der Maschine Vibrationen ausgesetzt. Häufige und regelmäßige Vibrationsbelastungen können zu Verletzungen der Finger, Hände, Handgelenke, Arme, Schultern und/oder der Nerven- oder Blutbahnen oder anderer Körperteile führen oder andere Körperteile führen oder bestehende Schädigungen verschlimmern. Es können chronische Beschwerden oder Schwächungen entstehen, die sich nur allmählich über Zeiträume von Wochen, Monaten oder Jahren entwickeln. Dazu kann eine Schädigung oder Störung des Blutkreislaufs, des Nervensystems, des Bewegungsapparats oder anderer Körperstrukturen gehören.

Falls während oder nach der Benutzung der Maschine andauernde Beschwerden, wie Taubheit, Brennen, Steifheit, Klopfen, Kribbeln, Schmerzen, eingeschränkte Feinmotorik oder Greiffunktion, weißliche Hautverfärbungen oder andere Symptome auftreten, stellen Sie die Arbeit ein, benachrichtigen Sie Ihren Arbeitgeber und begeben Sie sich in medizinische Betreuung. Wenn Sie nach dem Auftreten der genannten Beschwerden die Arbeit an der Maschine fortsetzen, kann das zu einer Verschlimmerung der Beschwerden oder zu chronischen Erkrankungen führen.

Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend dieser Anleitung durchzuführen, um unnötig starke Vibrationen zu vermeiden.

Die folgenden Hinweise können dazu beitragen, die Vibrationsbelastung für den Anwender gering zu halten:

- Lassen Sie das Werkzeug die Arbeit verrichten. Wenden Sie zum Festhalten der Maschine nur soviel Kraft auf, wie für deren einwandfreie Steuerbarkeit und sicheren Betrieb mindestens erforderlich ist.
- Verfügt die Maschine über vibrationsdämpfende Griffe, halten Sie diese in einer zentralen Position, d. h. vermeiden die Griffe bis zum Anschlag nach unten zu drücken.
- Bei laufendem Schlagmechanismus dürfen Sie keinen anderen Körperkontakt mit der Maschine haben als die Hände am Griff oder an den Griffen. Vermeiden Sie jeden anderen Kontakt, z. B. Anlehnen irgendeines Körperteils an die Maschine, um die Vorschubkraft zu erhöhen. Wichtig ist auch, beim Zurückziehen des Werkzeugs aus der aufgebrochenen Bearbeitungsfläche den Start- und Stoppschalter nicht gedrückt zu halten.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Werkzeug gut gewartet und nicht abgenutzt ist (einschl. der Schärfe, wenn es sich um ein Schneidwerkzeug handelt) und die richtige Größe hat. Werkzeuge, die nicht gut gewartet oder abgenutzt sind oder die falsche Größe haben, bewirken längere Bearbeitungszeiten und damit auch längere und höhere Vibrationsbelastungen.
- ▶ Stellen Sie sofort die Arbeit ein, wenn die Maschine plötzlich stark zu vibrieren anfängt. Ermitteln und beseitigen Sie die Ursache der verstärkten Vibrationen, bevor Sie die Arbeit fortsetzen.
- ▶ Fassen Sie während des Betriebs der Maschine niemals das Werkzeug an bzw. halten Sie es niemals fest.
- ▶ Nehmen Sie an medizinischen Untersuchungen und Kontrollen teil, wenn diese von Ihrem Arbeitgeber angeboten werden oder gesetzlich vorgeschrieben sind.
- ▶ Tragen Sie beim Arbeiten in kalter Umgebung warme Kleidung, und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.

Lesen Sie die für diese Maschine geltenden „Angaben zu Geräuschemission und Vibration“ einschließlich der angegebenen Vibrationswerte. Diese Informationen befinden sich am Ende dieser Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung.

- ♦ Halten Sie den für den Betrieb der Maschine empfohlenen Luftdruck ein. Höherer oder niedrigerer Luftdruck als der empfohlene kann zu stärkeren Vibrationen führen.

**⚠ GEFAHR Gefahren durch elektrischen Strom**

Die Maschine ist nicht elektrisch isoliert. Wenn die Maschine mit Elektrizität in Kontakt kommt, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

- ▶ Betreiben Sie die Maschine niemals in der Nähe von elektrischen Leitungen oder anderen Stromquellen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass innerhalb des Arbeitsbereichs keine verborgenen elektrischen Quellen vorhanden sind.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch verborgenen Objekte**

Beim Arbeiten stellen verborgene Leitungen und Rohre eine Gefahr dar, die zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

- ▶ Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Zusammensetzung des Materials.
- ▶ Achten Sie auf verborgene Kabel und Leitungen, z. B. Elektro-, Telefon-, Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen.
- ▶ Wenn Sie glauben, dass das Werkzeug ein verborgenes Objekt getroffen hat, schalten Sie die Maschine sofort aus.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht, bevor Sie fortfahren.

**⚠ WARNUNG Unbeabsichtigter Start**

Unbeabsichtigtes Starten der Maschine kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Halten Sie Ihre Hände so lange vom Start- und Stoppschalter fern, bis Sie zum Starten der Maschine bereit sind.
- ▶ Machen Sie sich damit vertraut, wie die Maschine im Notfall ausgeschaltet wird.
- ▶ Lassen Sie bei jeglicher Unterbrechung der Energieversorgung sofort den Start- und Stoppschalter los.
- ▶ Schalten Sie bei jedem Einsetzen/Entfernen des Werkzeugs die Luftzufuhr ab, lassen Sie die Maschine durch Betätigen des Start- und Stoppschalters auslaufen, und trennen Sie die Maschine von der Energieversorgung.

**⚠ WARNUNG Gehörverlust**

Hohe Schallpegel können zu bleibendem Gehörverlust und anderen Problemen wie Tinnitus (Klingel-, Summ-, Brumm- oder Pfeifgeräusche in den Ohren) führen. Zur Verringerung dieser Gefahren und zur Vermeidung von unnötig hohen Schallpegeln ist Folgendes zu beachten:

- ▶ Eine Risikoanalyse dieser Gefahren und eine Implementierung geeigneter Kontrollmaßnahmen werden dringend empfohlen.
- ▶ Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend dieser Anleitung durchzuführen.
- ▶ Auswahl, Wartung und Austausch des Werkzeugs sind entsprechend dieser Anleitung durchzuführen.

- ▶ Verfügt die Maschine über einen Schalldämpfer, stellen Sie sicher, dass dieser angebracht und in einwandfreiem Zustand ist.
- ▶ Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
- ▶ Verwenden Sie dämpfende Materialien, um das „Klingeln“ von Werkstücken zu vermeiden.

# Wartung, Vorsichtsmaßnahmen

**⚠ WARNUNG Änderungen an der Maschine**

Änderungen an der Maschine können zu schweren Unfällen führen.

- ▶ Nehmen Sie niemals Änderungen an der Maschine vor. Bei modifizierten Maschinen entfallen Garantie und Produkthaftung.
- ▶ Verwenden Sie stets Originalteile, Originalwerkzeuge und Originalzubehör.
- ▶ Wechseln Sie beschädigte Bauteile sofort aus.
- ▶ Ersetzen Sie verschlissene Komponenten rechtzeitig.

**⚠ VORSICHT Heißes Werkzeug**

Die Spitze des Werkzeugs kann während des Betriebs sehr heiß und scharf werden. Das Berühren der Spitze kann zu Verbrennungen und Schnittverletzungen führen.

- ▶ Berühren Sie niemals ein heißes oder scharfes Werkzeug.
- ▶ Warten Sie mit eventuellen Wartungsarbeiten bis sich das Werkzeug abgekühlt hat.

**⚠ WARNUNG Gefahren durch Werkzeuge**

Sofern die Energieversorgung noch angeschlossen ist, kann ein unbeabsichtigtes Betätigen des Start- und Stoppschalters während Wartungs- oder Installationstätigkeiten zu ernsthaften Verletzungen führen.

- ▶ Prüfen, säubern, installieren oder entfernen Sie niemals das Werkzeug bei noch angeschlossener Energieversorgung.

# Lagerung, Vorsichtsmaßnahmen

- ♦ Lagern Sie die Maschine und die Werkzeuge in einer sicheren, abgeschlossenen Umgebung und für Kinder unzugänglich.

# Übersicht

**Lesen Sie bitte vor dem Betrieb der Maschine die Sicherheitshinweise auf den vorangegangenen Seiten dieses Handbuchs, um Unfallrisiken, die mit ernsthaften Verletzungen oder Lebensgefahr verbunden sein können, zu vermeiden.**

## Konstruktion und Funktion

Die folgende Anleitung gilt für die Modelle CP 1210, CP 1230 und CP 1240. Die Modelle CP 1210, CP 1230 und CP 1240 sind für mittlere bis schwere Abrissarbeiten in Verbindung mit Materialien wie Beton und Asphalt ausgelegt. Die Drucklufthämmer wurden für die vertikale Nutzung konstruiert. Andere Einsatzgebiete sind nicht zulässig. Zur Wahl des richtigen Werkzeugs schlagen Sie bitte in der Ersatzteilliste nach.

## Auswahl des für die Arbeitsaufgabe passenden Hammers

Es ist wichtig, einen Hammer in der für die Arbeitsaufgabe passenden Größe auszuwählen.

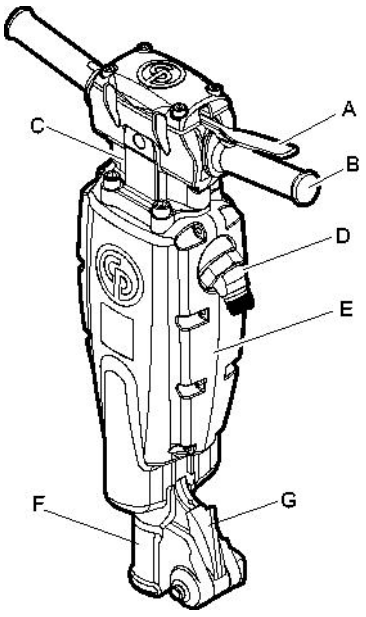
Bei einem zu kleinen Hammer dauert die Arbeit länger.

Ein zu großer Hammer muss häufig neu positioniert werden, was für den Anwender unnötig ermüdend ist.

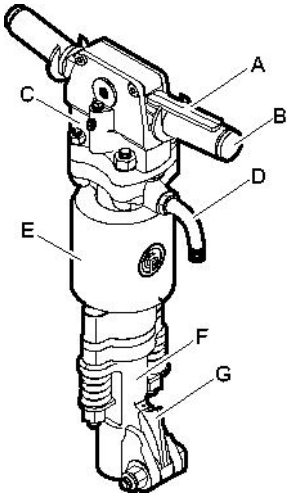
Als Faustregel für die Größenauswahl des Hammers kann gelten, dass ein Bruchstück normaler Größe innerhalb von 10 bis 20 Sekunden herausgebrochen werden kann.

- Dauert dies weniger als 10 Sekunden, sollte ein kleinerer Hammer verwendet werden.
- Dauert dies länger als 20 Sekunden, sollte ein größerer Hammer verwendet werden.

## Hauptkomponenten




*CP 1210*



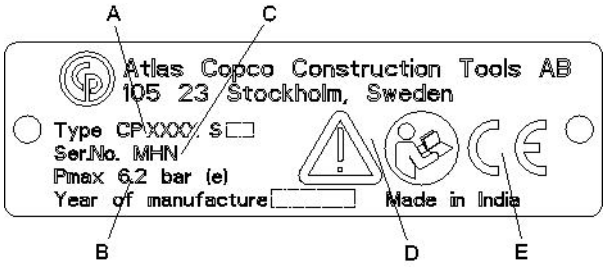

*CP 1230 und 1240*

A. Auslöser (Start- und Stoppschalter)
B. Griff
C. Kopfrückseite
D. Luftzufuhr
E. Schalldämpfer
F. Kopfvorderseite
G. Schnellverschluss

# Aufkleber

An der Maschine sind Etiketten mit wichtigen Informationen zu Sicherheit und Wartung angebracht. Die Etiketten müssen stets gut lesbar sein. Neue Etiketten können anhand der Ersatzteilliste bestellt werden.

### Typenschild




A. Maschinentyp

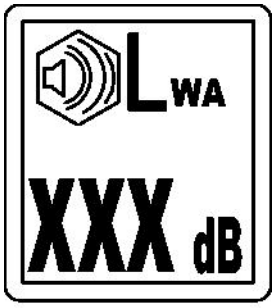
B. Max. zulässiger Druckluftdruck

C. Seriennummer

D. Das Warnsymbol und das Buchsymbol weisen darauf hin, dass Sie vor dem ersten Einsatz der Maschine die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung lesen müssen.

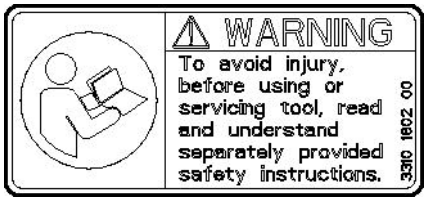
E. Das CE-Zeichen zeigt an, dass die Maschine EG-geprüft ist. Weitere Informationen dazu finden Sie in der beigefügten EG-Konformitätserklärung. Fehlt das CE-Zeichen, bedeutet dies, dass die Maschine nicht EG-geprüft ist.

### Geräuschpegeletikett




Das Etikett gibt den garantierten Geräuschpegel entsprechend der EC-Richtlinie 2000/14/EC an. Den korrekten Geräuschpegelwert finden Sie unter „Technische Daten“.

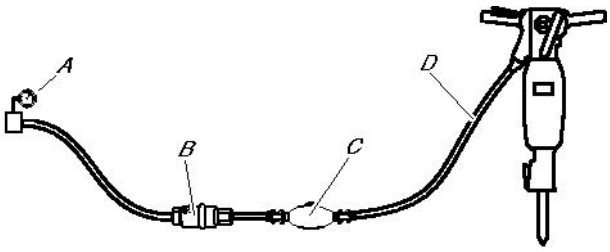
### Sicherheitsschild




Lesen Sie vor Benutzung und Wartung des Werkzeugs die separat mitgelieferten Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen zu vermeiden.

# Einbau

## Schläuche und Anschlüsse




A. Druckluftquelle

B. Wasserabscheider (optional)

C. Schmiervorrichtung (optional)

D. Max. 10 feet (3 m) Druckluftschlauch zwischen Schmiervorrichtung und Maschine.

- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Luftdruck von 87 psig (6 bar (e)) eingestellt haben.
- Der für die Maschine zulässige maximale Luftdruck von 90 psig (6,2 bar (e)) darf nicht überschritten werden.
- Blasen Sie alle Verunreinigungen aus dem Druckluftschlauch aus, bevor Sie die Maschine anschließen.
- Wählen Sie für den Druckluftschlauch den richtigen Durchmesser und die passende Länge aus. Für Schlauchlängen bis 100 feet (30 m) sollte ein Innendurchmesser von mindestens ¾" (19 mm) verwendet werden. Für Schlauchlängen von 100 bis 330 feet (30 bis 100 m) sollte ein Innendurchmesser von mindestens 1" (25 mm) verwendet werden.

# Methoden zur Vermeidung von Einfrieren

Bei Umgebungstemperaturen von 32-50 °F (0-10 °C) und hoher relativer Luftfeuchtigkeit kann sich im Schalldämpfer Eis bilden.

Die Maschine ist so konstruiert, dass eine Eisbildung im Schalldämpfer vermieden wird. Dennoch kann sich unter extremen Bedingungen im Schalldämpfer Eis bilden.

Eine weitere Verringerung des Risikos für Eisbildung kann mit folgenden Maßnahmen erreicht werden:

- Verwenden Sie ein frostschutzmittelhaltiges Druckluftwerkzeugöl.
- Verwenden Sie einen Wasserabscheider.

# Anschließen eines Wasserabscheiders

Der Schlauch zwischen Kompressor und Wasserabscheider muss so lang sein, dass der Wasserdampf abkühlt und kondensiert, bevor er den Wasserabscheider erreicht.

Wenn die Umgebungstemperatur unter 32 °F (0 °C) liegt, muss der Schlauch kurz genug sein, damit das Wasser im Schlauch nicht gefriert, bevor es den Wasserabscheider erreicht.

# Schmieren

## Schmieren

Das Schmiermittel ist wichtig für die Funktionsfähigkeit der Maschine und hat großen Einfluss auf deren nutzbare Lebensdauer. Um die richtige Menge an Schmiermittel zuzuführen, sollte eine Schmiervorrichtung an den Luftschlauch angeschlossen werden. Die Verwendung der Druckluftleitungs-Schmiervorrichtung von Chicago Pneumatic wird empfohlen. Um eine gute Schmierung zu gewährleisten, sollte die Länge des Luftschlauchs zwischen Schmiervorrichtung und Druckluftwerkzeug 10 feet (3 m) nicht überschreiten.

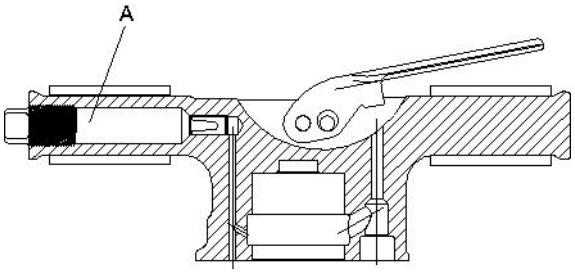
Zu viel Schmiermittel kann Startprobleme, geringe Leistung oder ungleichmäßigen Lauf verursachen.

Empfohlenes Schmiermittel: Druckluftwerkzeugöl mit einer Viskosität von 100-150 SUS (ISO VG 22–32) bis 100°F (38°C) oder 200-300 SUS (ISO VG 46-68) oberhalb von 100°F (38°C).

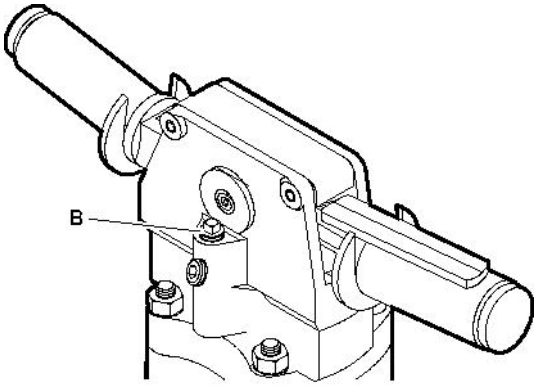
Es wird empfohlen, ein Öl zu verwenden, das Rostschutzmittel enthält.

## Schmierölstand prüfen und auffüllen

- Der Ölstand ist täglich zu prüfen.
- Säubern Sie den Bereich um den Ölstopfen und entfernen Sie den Stopfen.
- Prüfen Sie, dass die Gewinde nicht beschädigt oder abgenutzt sind.
- Jedes Teil mit beschädigtem oder abgenutztem Gewinde muss ausgewechselt werden.
- Schmieröl in (A) oder (B) einfüllen.




*CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 und CP 1240 S*




*CP 1230 SVR und CP 1240 SVR*

- Den Stopfen wieder fest zudrehen und überschüssiges Öl abwischen.

# Werkzeug

**⚠ VORSICHT Heißes Werkzeug**

Die Spitze des Werkzeugs kann während des Betriebs sehr heiß und scharf werden. Das Berühren der Spitze kann zu Verbrennungen und Schnittverletzungen führen.

- ► Berühren Sie niemals ein heißes oder scharfes Werkzeug.
- ► Warten Sie mit eventuellen Wartungsarbeiten bis sich das Werkzeug abgekühlt hat.

*HINWEIS* Kühlen Sie ein heißes Werkzeug niemals in Wasser ab. Dies könnte zur Versprödung des Werkzeugs und zu dessen vorzeitigem Ausfall führen.

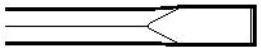
## Auswählen des richtigen Werkzeugs

Die Auswahl des richtigen Werkzeugs ist eine Grundvoraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion der Maschine. Um Maschinenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, ein qualitativ hochwertiges Werkzeug zu verwenden.

Die Maschine kann durch die Verwendung eines falschen Werkzeugs zerstört werden.

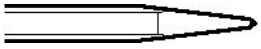
Die empfohlenen Werkzeuge sind in der Ersatzteilliste aufgeführt.

### Flachmeißel



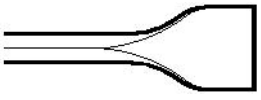
Der Flachmeißel ist für Abriss- und Trennarbeiten in Verbindung mit Beton und anderen harten Materialien vorgesehen.

### Spitzmeißel



Der Spitzmeißel ist nur für das Erzeugen von Löchern in Beton und anderen harten Materialien vorgesehen.

### Breitmeißel

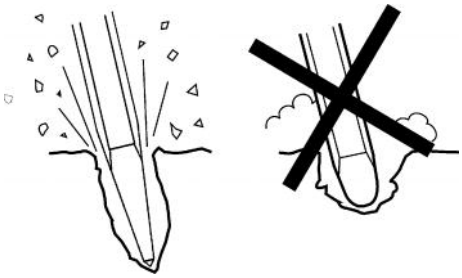


Der Breitmeißel ist nur für weiche Materialien wie Asphalt oder gefrorenen Boden vorgesehen.

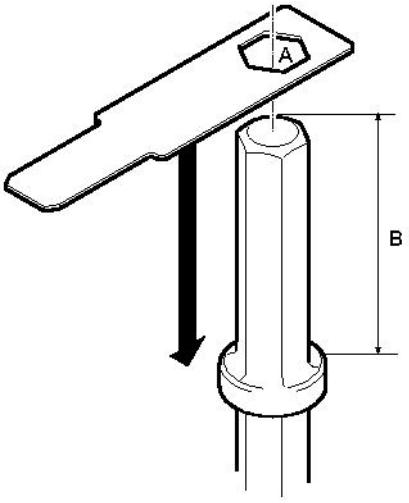
**⚠ WARNUNG Gefahren durch Vibration**

Erfüllt das Werkzeug nicht die unten genannten Anforderungen, führt dies zu einer längeren Bearbeitungszeit und damit auch zu höheren Vibrationsbelastungen. Ein abgenutztes Werkzeug bewirkt ebenfalls längere Bearbeitungszeiten.

- ► Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gut gewartet und nicht abgenutzt ist und die richtige Größe hat.
- ► Verwenden Sie immer ein scharfes Werkzeug, um effektiv arbeiten zu können.



## Prüfen des Werkzeugschaft auf Verschleiß




Verwenden Sie die für die Werkzeugschaftgröße passende Lehre. Die korrekten Werkzeugschaftabmessungen finden Sie unter „Technische Daten“.

- > Wenn die Öffnung der Lehre (A) bis auf den Werkzeugschaft geschoben werden kann, ist der Schaft verschlissen, und das Werkzeug sollte ersetzt werden.
- > Stellen Sie sicher, dass die Länge (B) dem gelieferten Maschinentyp entspricht.

### Einsetzen und Entfernen des Werkzeugs

Bei jedem Einsetzen/Entfernen des Werkzeugs müssen die folgenden Anweisungen beachtet werden:

- Um einen unbeabsichtigten Start zu verhindern: Schalten Sie die Druckluftversorgung aus und lassen Sie die Maschine durch Betätigen des Start- und Stoppschalters auslaufen. Trennen Sie die Maschine von der Energieversorgung.
- Fetten Sie vor dem Einsetzen eines Werkzeugs den Werkzeugschaft ein.
- Setzen Sie das Werkzeug ein bzw. entfernen Sie es.
- Schließen Sie die Werkzeugaufnahme und prüfen Sie die Arretierung, indem Sie kräftig und ruckartig am Werkzeug ziehen.

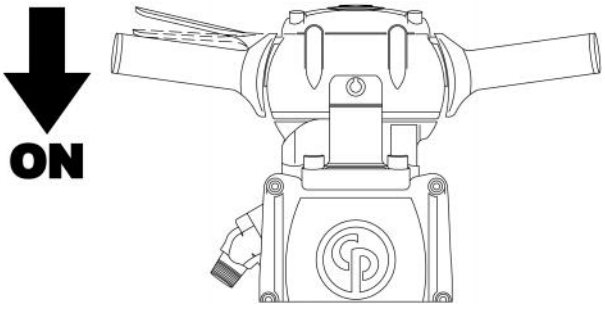
# Betrieb

**⚠ WARNUNG Unbeabsichtigter Start**

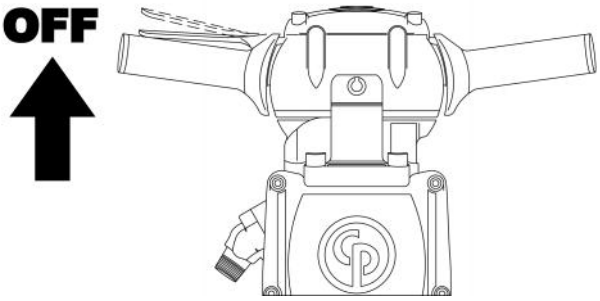
Unbeabsichtigtes Starten der Maschine kann zu Verletzungen führen.

- ► Halten Sie Ihre Hände so lange vom Start- und Stoppschalter fern, bis Sie zum Starten der Maschine bereit sind.
- ► Machen Sie sich damit vertraut, wie die Maschine im Notfall ausgeschaltet wird.
- ► Stoppen Sie die Maschine bei jeglicher Unterbrechung der Energieversorgung.

## Start und Stopp




Starten Sie den Drucklufthammer, indem Sie den Auslöser nach unten drücken.

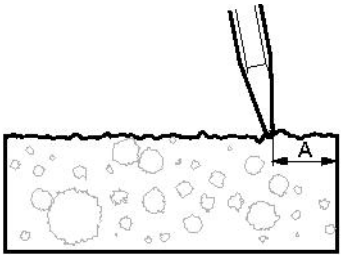



Stoppen Sie den Drucklufthammer durch Loslassen des Auslösers. Der Auslöser nimmt automatisch wieder die Stopp-Stellung ein.

# Betrieb

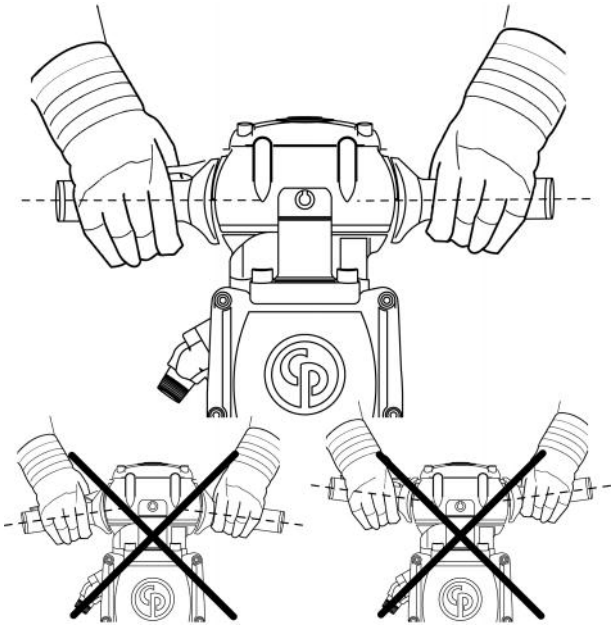
### Beginnen eines Abbruchs

- Nehmen Sie eine stabile Standposition ein und halten Sie Ihre Füße vom Werkzeug fern.
- Drücken Sie die Maschine vor dem Start auf die Oberfläche des zu bearbeitenden Objekts.
- Wählen Sie den Ansatzpunkt in einem solchen Abstand von der Bruchkante, dass die Maschine in der Lage ist, das Material ohne Hebelwirkung aufzubrechen.
- Versuchen Sie niemals, zu große Bruchstücke abzubrechen. Passen Sie den Bruchabstand (A) so an, dass das Werkzeug nicht stecken bleibt.



### Aufbrechen

- Lassen Sie die Maschine die Arbeit verrichten; drücken Sie nicht zu fest auf. Der vibrationshemmende Griff darf auf keinen Fall bis zum Anschlag nach unten gedrückt werden.
- Drucklufthämmer mit vibrationshemmenden Griffen: Die Vorschubkraft sollte so angepasst werden, dass die Griffe ungefähr zur Hälfte hineingedrückt werden. In dieser Position wird die beste Vibrationsdämpfung und die beste Aufbrechwirkung erzielt.



- Vermeiden Sie die Bearbeitung extrem harter Materialien, z. B. Granit und Stahlarmierungen (Betonrippenstahl), da dies beträchtliche Vibrationen erzeugt.
- Vermeiden Sie jeglichen Leerschlagbetrieb, z. B. Betrieb der Maschine ohne Werkzeug oder im angehobenen Zustand.
- Wenn die Maschine angehoben wird, darf der Start- und Stoppschalter nicht bedient werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Maschine gut geschmiert ist.

## Einlegen von Pausen

- Bringen Sie die Maschine während jeder Pause außer Reichweite, so dass ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine ausgeschlossen ist. Stellen Sie die Maschine stets so auf dem Boden ab, dass sie nicht umfallen kann.
- Bei längeren Pausen oder beim Verlassen des Arbeitsplatzes: Schalten Sie die Energieversorgung aus, und lassen Sie die Maschine durch Betätigen des Start- und Stoppschalters auslaufen.

# Wartung

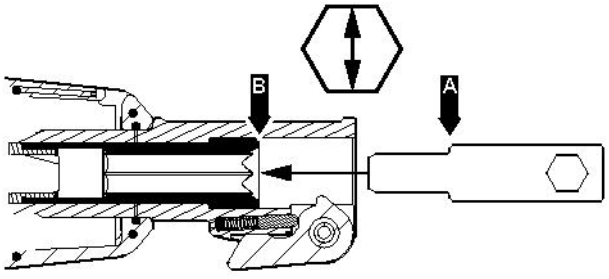
Eine regelmäßige Wartung ist die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Sicherheit und Effektivität der Maschine. Halten Sie sich bitte genau an die Wartungsanweisungen.

- Säubern Sie die Maschine vor dem Start, um gefährliche Substanzen fernzuhalten. Siehe „Gefahren durch Abgase und Staub“
- Verwenden Sie ausschließlich Originalbauteile. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch den Einsatz unzulässiger Bauteile entstehen, werden nicht durch Garantie oder Produkthaftung abgedeckt.
- Stellen Sie beim Reinigen mechanischer Teile mit Lösungsmittel sicher, dass die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
- Für eine Hauptdurchsicht der Maschine wenden Sie sich an Ihre nächste Vertragswerkstatt.
- Prüfen Sie nach jeder Wartung, ob die Vibrationsstärke der Maschine normal ist. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihre nächste Vertragswerkstatt.

## Täglich

Schalten Sie bei pneumatischen Maschinen vor jeder Wartung oder jedem Werkzeugwechsel immer die Druckluftversorgung aus und lassen Sie die Maschine durch Betätigen des Start- und Stoppschalters auslaufen. Trennen Sie anschließend den Druckluftschlauch von der Maschine.

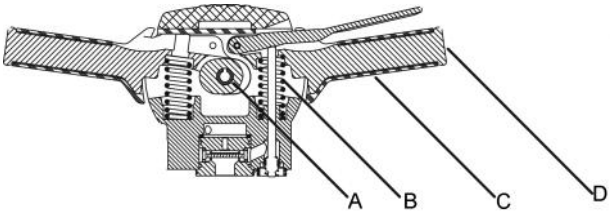
- Vor jedem Gebrauch der Maschine bitte reinigen und und eine Funktionsprüfung durchführen.
- Prüfen Sie die Werkzeugaufnahme auf Verschleiß und Funktion.
- Führen Sie eine allgemeine Prüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durch.
- Stellen Sie sicher, dass der Einlassnippel festgezogen und die Klauenkupplung nicht beschädigt ist.
- Damit die Maschine die angegebenen Vibrationswerte einhält, sollte folgendes immer geprüft werden:
- Ein zu großer Spalt zwischen Werkzeugschaft und Meißelbuchse verursacht stärkere Vibrationen. Um erhöhte Vibrationsbelastungen zu vermeiden, prüfen Sie die Meißelbuchse auf Abnutzung. Verwenden Sie die für die Werkzeugschaftgröße passende Lehre.




Wenn die Lehre vollständig bis auf Punkt A in die Meißelbuchse (Punkt B) geschoben werden kann, müssen die Buchse oder die Kopfvorderseite unverzüglich ersetzt werden. Zum Prüfen des Werkzeugschafts siehe auch „Prüfen des Werkzeugschafts auf Verschleiß“.

- Wenn die Maschine mit vibrationshemmenden Griffen ausgestattet ist, sollte deren Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Griffe sich frei bewegen lassen (auf – ab) und nicht klemmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Federn nicht beschädigt sind, siehe dazu auch „Hauptkomponenten der vibrationshemmenden Griffe“.
- Wechseln Sie beschädigte Bauteile sofort aus.
- Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Komponenten rechtzeitig.
- Stellen Sie sicher, dass Ausrüstung und Zubehör, z. B. Schläuche, Wasserabscheider und Schmiervorrichtungen, gut gewartet sind.

# Hauptkomponenten der vibrationshemmenden Griffe



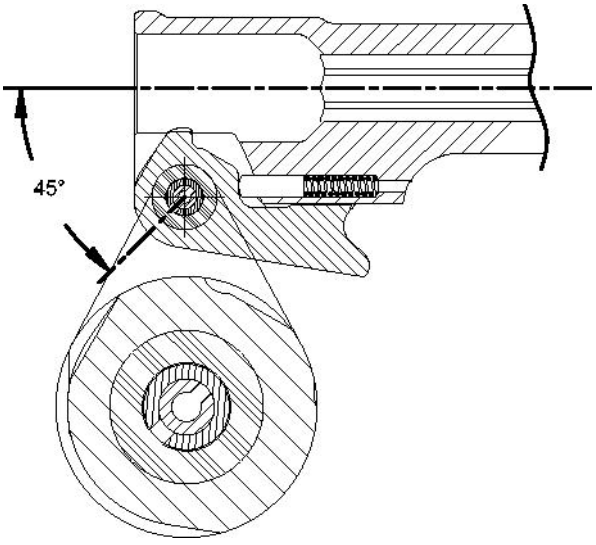

A. Lager
B. Feder
C. Griffstutzen
D. Griff

# Montageanweisungen

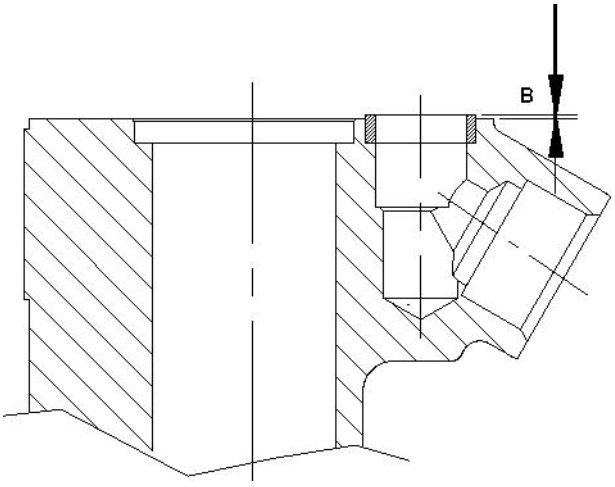
Die Montage und Demontage des Werkzeugs muss sorgfältig durchgeführt werden, um Abgraten, Riefenbildung oder Verformung passgenauer Präzisionsteile zu vermeiden.

1. Überprüfen Sie alle Kontaktflächen zwischen Metallteilen vor und während der Montage auf Scharten und Grate.
2. Fetten Sie vor dem Wiedereinbau alle O-Ringe und schmieren Sie alle beweglichen Teile des Werkzeugs mit den empfohlenen Schmiermitteln.
3. Sorgen Sie während der Montage dafür, dass das Werkzeug schmutzfrei bleibt, besonders an den Kontaktoberflächen.
4. Die Bolzen der Kopfvorderseite sind so anzuziehen, dass die Federn oder Buchsen gleichmäßig zusammengedrückt werden.
5. Nach beendeter Montage füllen Sie ca. ½ oz. (1,5 cl) des empfohlenen Öls in die Luftzufuhr und nehmen Sie den Drucklufthammer mit reduzierter Leistung für 10-15 Sekunden in Betrieb. Wenn der Drucklufthammer auf dem Boden betrieben wird, lassen Sie ihn mit reduzierter Leistung laufen, um Schäden an Kolben, Ambossblock und Kopfvorderseite zu vermeiden.

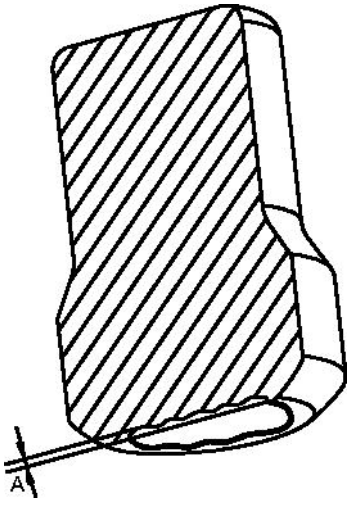
6. Installieren Sie die Federstifte mit den Schlitzen in gegenüberliegender Ausrichtung und in einem Winkel von 45 Grad. Siehe nachfolgende Abbildung (nur gültig für CP 1210).




7. Bevor Sie die Kopfrückseite auf dem Zylinder montieren, stellen Sie sicher, dass die Dichtung ca. (B) 1/16 " (1,6 mm) aus der Zylinderfläche herausragt.



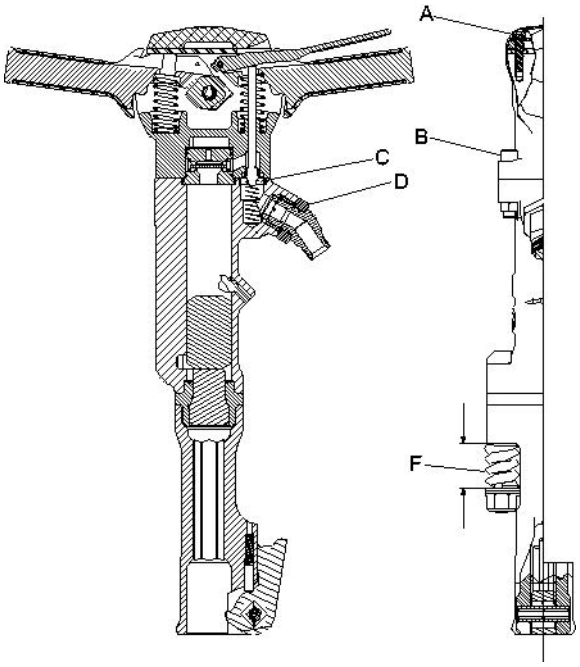

1. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen sauber und glatt und die Bolzen festgezogen sind.
2. Säubern und überprüfen Sie die inneren Teile sorgfältig und stellen Sie sicher, dass sie frei von Rost, Sand und Fremdkörpern sind.
3. Säubern und überprüfen Sie die Ventilteile sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass das Ventil nicht verklemmt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schlagflächen auf dem Ambossblock parallel und plan sind. Wenn der Block eine Vertiefung aufweist, schleifen Sie die hohen Ränder ab; berühren Sie jedoch nicht die polierten Flächen, an denen Amboss und Stahlschaft aufeinandertreffen. Maximal zulässige Abnutzung (A) 1/32 " (1mm). Siehe auch die untenstehende Abbildung.




# Regelmäßige Wartung

Nach einer Betriebsdauer von ca. 150 Stunden (oder zweimal pro Jahr) muss die Maschine zerlegt und alle Teile gereinigt und geprüft werden. Diese Arbeit muss von speziell hierfür geschultem Personal durchgeführt werden.

# Anziehdrehmomente




CP 1210

A. Anzugsdrehmoment: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Verwenden Sie Loctite® 242™ (Loctite ist ein eingetragenes Warenzeichen der Henkel Corporation. 242 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Henkel Corporation).

B. Anzugsdrehmoment: 70 lbf.ft (95 Nm).

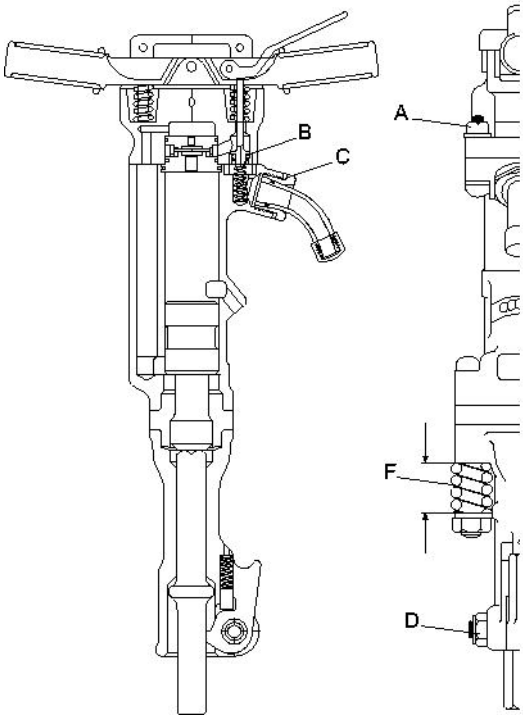
C. Die Zylinderdichtung muss vor der Montage ca. 1/16" (1,6 mm) aus der Kopfrückseite herausragen.

D. Anzugsdrehmoment: 80–100 lbf.ft (109–136 Nm) Verwenden Sie Loctite® 243™

E. Drehmoment, Schalldämpfer (nicht dargestellt) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Länge der Feder bzw. Buchse im zusammengebauten Zustand.

| Modell | Min.-Max. Länge in. (mm) |
|---|---|
| CP 1210 | 1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7) |




CP 1230 und CP 1240

A. Anzugsdrehmoment: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) und CP 1240, 125-150 lbf.ft (170–203 Nm).

B. Die Zylinderdichtung muss vor der Montage ca. 1/16" (1,6 mm) aus der Kopfrückseite herausragen.

C. Anzugsdrehmoment: 125–150 lbf.ft (170–203 Nm). Verwenden Sie Loctite® 242™ (Loctite ist ein eingetragenes Warenzeichen der Henkel Corporation. 242 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Henkel Corporation).

D. Anzugsdrehmoment: 65–75 lbf.ft (90–100 Nm).

E. Drehmoment, Schalldämpfer (nicht dargestellt) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Länge der Feder bzw. Buchse im zusammengebauten Zustand.

| Modell | Min.-Max. Länge in. (mm) |
|---|---|
| CP 1230 | 2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6) |
| CP 1240 | 2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9) |

# Fehlersuche

Wenn die Druckluftmaschine nicht startet oder geringe oder ungleichmäßige Leistung abgibt, prüfen Sie die folgenden Punkte.

- Stellen Sie sicher, dass ein Werkzeug mit korrekter Schaftgröße eingesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Druckluftmaschine mit der korrekten Menge Schmiermittel versorgt wird. Zu viel Schmiermittel kann Start- probleme, geringe oder ungleichmäßige Leistung verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckluftsystem die Maschine mit ausreichend Druckluft für maximale Leistung versorgt.
- Prüfen Sie, ob Länge und Durchmesser des Druckluftschlauchs den Empfehlungen entsprechen. Siehe „Installation“.
- Falls Eisbildungsgefahr besteht, stellen Sie sicher, dass die Abluftöffnungen der Maschine nicht blockiert sind.
- Wenn die Maschine nach diesen Verfahren weiterhin nicht zufriedenstellend funktioniert, wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt.

# Lagerung

> Reinigen Sie die Maschine gut vor der Lagerung, um gefährliche Substanzen fernzuhalten. Siehe „Gefahren durch Abgase und Staub“
> Füllen Sie ca. ½ oz (5 cl) Öl direkt in den Lufteinlassnippel, verbinden die Maschine mit der Druckluftversorgung, und lassen Sie sie für ein paar Sekunden laufen.
> Lagern Sie die Maschine immer an einem trockenen Ort.

# Entsorgung

Eine verschlissene Maschine muss so entsorgt werden, dass so viel Material wie möglich wiederverwendet werden kann und die Umwelt in Übereinstimmung mit den örtlichen Regelungen so wenig wie möglich belastet wird.

# Technische Daten

## Maschinendaten

| Typ | Schaftgröße in. (mm) | Gewicht lb (kg) | Länge in. (mm) | Schlagfrequenz bpm | Luftdurchsatz cfm (l/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 1210 | H1x4¼ (25x108) | 44 (20) | 21¼ (540) | 1400 | 55 (26,5) |
| CP 1210 S | H1x4¼ (25x108)<br>H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 48,5 (22)<br>49,5 (22,5)<br>49,5 (22,5) | 21¼ (540)<br>23 (585)<br>23 (585) | 1400<br>1400<br>1400 | 55 (26,5)<br>55 (26,5)<br>55 (26,5) |
| CP 1210 SVR | H1x4¼ (25x108)<br>H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 54 (24,5)<br>55 (25)<br>55 (25) | 23½ (600)<br>25½ (650)<br>25½ (650) | 1400<br>1400<br>1400 | 55 (26,5)<br>55 (26,5)<br>55 (26,5) |
| CP 1230 | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 65 (29,5)<br>65 (29,5) | 26¾ (680)<br>26¾ (680) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1230 S | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 68 (31)<br>68 (31) | 26¾ (680)<br>26¾ (680) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1230 SVR | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 76 (34,5)<br>76 (34,5) | 28¾ (730)<br>28¾ (730) | 1300<br>1300 | 67 (32)<br>67 (32) |
| CP 1240 | H1 ⅛ x 6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 83 (37,5)<br>83 (37,5) | 29 (735)<br>29 (735) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |
| CP 1240 S | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 86 (39)<br>86 (39) | 29 (735)<br>29 (735) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |
| CP 1240 SVR | H1 ⅛x6¼ (28x160*)<br>H1¼x6¼ (32x160**) | 95 (43)<br>95 (43) | 31 (785)<br>31 (785) | 1200<br>1200 | 84 (40)<br>84 (40) |

*) Auch für 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Auch für 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

## Angaben zu Geräuschemission und Vibration

Garantierter Schallleistungspegel **Lw** gemäß EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2000/14/EG.

Schalldruckpegel **Lp** gemäß ISO 11203.

Vibrationswert **A** und Unsicherheit **B**, ermittelt gemäß ISO 20643. Die Werte A, B usw. sind in der Tabelle „Angaben zu Geräuschemission und Vibration“ enthalten.

Die angegebenen Werte wurden durch Bauartprüfung im Labor entsprechend den angegebenen Richtlinien bzw. Normen ermittelt und eignen sich nur für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Werkzeuge, die entsprechend den gleichen Richtlinien bzw. Normen ermittelt wurden. Die angegebenen Werte eignen sich nicht zur Verwendung in Risikoanalysen, denn die in individuellen Arbeitsumgebungen gemessenen Werte können höher sein. Die tatsächliche Belastung und das Verletzungsrisiko für den einzelnen Anwender hängen jeweils von der Arbeitsweise des Anwenders, vom bearbeiteten Material, von der Belastungsdauer, von der physischen Kondition des Anwenders und vom Zustand der Maschine ab.

Atlas Copco Construction Tools AB haftet nicht für Folgen, falls die genannten Werte anstelle der Werte verwenden werden, die der tatsächlichen Belastung entsprechen, hervorgehend aus einer individuellen Risikoanalyse in einer Arbeitsplatzsituation, die wir nicht beeinflussen können.

Diese Maschine kann das Hand-Arm Vibrationssyndrom auslösen, wenn sie nicht angemessen bedient wird. Eine EU-Richtlinie zum Umgang mit Hand-Arm-Vibrationen ist über http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm abrufbar.

Wir empfehlen ein Gesundheitsüberwachungsprogramm zur Erkennung auch erster Symptome, die möglicherweise auf eine Vibrationsbelastung zurückzuführen sind, so dass betriebliche Maßnahmen zur Vorbeugung jeglicher Beeinträchtigungen ergriffen werden können.

# Zusätzliche Informationen über Vibration

Diese Informationen dienen dazu, den Vibrationswert am Arbeitsplatz grob abzuschätzen.

Die Vibrationsbelastung variiert stark und hängt in hohem Maß von der Arbeitsaufgabe und der Bedienungstechnik des Anwenders ab. Die angegebenen Werte beziehen sich nur auf den/die Hauptgriff/e. In anderen Handpositionen können viel höhere Vibrationswerte auftreten. Wir sind der Auffassung, dass der normale bestimmungsgemäße Gebrauch der Maschine je nach den Besonderheiten der Arbeitsaufgabe Vibrationsbelastungen im Bereich von **C** $m/s^2$ und **E** $m/s^2$ (Gesamtwerte für Vibration gemäß ISO 5349-1:2001). Bei einigen Anwendungen können auch Belastungen außerhalb dieser Bereiche auftreten.

Werte von **D** $m/s^2$ und **F** $m/s^2$ sind sicher nützliche durchschnittliche Angaben, um z. B. die wahrscheinliche, durchschnittliche Belastung eines Anwenders grob abzuschätzen, dem innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Maschine ein breiter Aufgabenbereich zugeordnet werden kann. Wir möchten jedoch hervorheben, dass eine bestimmte, spezielle Aufgabe andere Durchschnittsvibrationswerte erzeugen kann, und empfehlen in solchen Fällen dringend eine spezifische Bewertung der Vibrationsemission.

# Angaben zu Geräuschemission und Vibration

| | Geräuschemission | | Vibration | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schalldruck | Schallleistung | Dreiachsenwerte | | | | | |
| | Angegebene Werte | | Angegebene Werte | | Zusätzliche Informationen über Vibration | | | |
| | ISO 11203 | 2000/14/EG | ISO 20643 | | Beton | | Asphalt | |
| Typ | **Lp** r=1m dB(A) bei 20 µPa | **Lw** garantiert dB(A) bei 1 pW | **A** $m/s^2$ Wert | **B** $m/s^2$ Verteilung | **C** $m/s^2$ Bereich | **D** $m/s^2$ durchschnittl. | **E** $m/s^2$ Bereich | **F** $m/s^2$ durchschnittl. |
| CP 1210 S | 92 | 105 | 14,6 | 1,9 | - | - | - | - |
| CP 1210 SVR | 92 | 105 | 5,3 | 1,0 | 3,6–3,7 | 3,7 | 3,8–3,9 | 3,9 |
| CP 1230 S | 95 | 108 | 18,2 | 2,3 | - | - | - | - |
| CP 1230 SVR | 96 | 108 | 7,4 | 1,2 | 6,7–7,4 | 7,1 | 5,8–6,7 | 6,3 |
| CP 1240 S | 98 | 111 | 15,3 | 2,0 | - | - | - | - |
| CP 1240 SVR | 99 | 111 | 7,8 | 1,3 | 8,6–11,7 | 10,3 | 6,2–7,2 | 6,7 |

# EG-Konformitätserklärung

## EG-Konformitätserklärung (EG-Richtlinie 2006/42/EG)

Wir, die Atlas Copco Construction Tools AB, erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgelisteten Maschinen die Bestimmungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und 2000/14/EG (Lärmschutzrichtlinie) sowie die nachfolgend genannten harmonisierten Normen erfüllen.

| Hand-Drucklufthämmer | Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)] | Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)] | Pmax [bar] |
|---|---|---|---|
| CP 1210 S | 105 | 103 | 6.2 |
| CP 1210 SVR | 105 | 103 | 6.2 |
| CP 1230 S | 108 | 106 | 6.2 |
| CP 1230 SVR | 108 | 107 | 6.2 |
| CP 1240 S | 111 | 109 | 6.2 |
| CP 1240 SVR | 111 | 110 | 6.2 |

**Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:**

- ISO/FDIS 11148-4

**Folgende andere Normen wurden angewandt:**

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

**Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:**
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
**Geschäftsführer:**
Erik Sigfridsson

**Hersteller:**
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
**Ort und Datum:**
Kalmar, 2010-01-01

**ESPAÑOL**

# Contenido

**Introducción** . . . 69

**Acerca de las instrucciones de seguridad y de funcionamiento** . . . 69

**Instrucciones de seguridad** . . . 70
- Terminología de las señales de seguridad . . . 70
- Precauciones y cualificaciones del personal . . . 70
- Instalación, precauciones . . . 70
- Funcionamiento, precauciones . . . 71
- Mantenimiento, precauciones . . . 75
- Almacenamiento, precauciones . . . 76

**Visión general** . . . 77
- Diseño y funcionamiento . . . 77
- Selección del martillo correcto para la tarea . . . 77
- Piezas principales . . . 77
- Etiquetas . . . 78

**Montaje** . . . 78
- Mangueras y conexiones . . . 78
- Métodos para evitar la congelación . . . 79
- Conexión de un separador de agua . . . 79
- Lubricación . . . 79
- Herramienta de inserción . . . 80

**Funcionamiento** . . . 81
- Puesta en marcha y parada . . . 81
- En funcionamiento . . . 81
- En los descansos . . . 82

**Mantenimiento** . . . 82
- A diario . . . 82
- Piezas principales de las empuñaduras reductoras de vibraciones . . . 83
- Instrucciones de montaje . . . 83
- Mantenimiento periódico . . . 84
- Pares de apriete . . . 85

**Localización y resolución de problemas** . . . 85

**Almacenaje** . . . 86

**Desechar** . . . 86

**Especificaciones técnicas** . . . 87
- Datos de la máquina . . . 87
- Declaración de ruido y vibraciones . . . 87
- Información adicional sobre las vibraciones . . . 88
- Datos de ruido y vibraciones . . . 88

**Declaración CE de conformidad** . . . 89
- Declaración CE de conformidad (Directiva 2006/42/CE) . . . 89

# Introducción

Gracias por elegir productos de la marca Chicago Pneumatic. Durante más de un siglo, la marca Chicago Pneumatic ha sido la representación del rendimiento y la innovación en la industria de las herramientas neumáticas.

Actualmente se encuentra en todo el mundo con una amplia gama de herramientas neumáticas e hidráulicas, como por ejemplo martillos, perforadoras, cinceladores, excavadoras de tierra, picos, remachadoras, desbastadoras, bombas y muchas otras herramientas.

La marca Chicago Pneumatic se relaciona con productos potentes y fiables, fáciles de mantener y con una buena relación calidad-precio.

Para obtener más información, visite www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Estocolmo
Suecia

# Acerca de las instrucciones de seguridad y de funcionamiento

El objeto de las instrucciones es enseñarle a utilizar el rompedor neumático de una forma eficaz y segura. Asimismo, las instrucciones le aconsejan el modo de realizar el mantenimiento regular del rompedor neumático.

Antes de utilizarlo por primera vez debe leer estas instrucciones con atención y entenderlas en su totalidad.

# Instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de que usted u otras personas padezcan lesiones graves o la muerte, lea las Instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar, usar, reparar o cambiar la máquina o de realizar su mantenimiento.

Exponga estas instrucciones de seguridad y funcionamiento en las zonas de trabajo, proporcione copias a los empleados y asegúrese de que todos las lean antes de utilizar o reparar la máquina.

Además, el operario o su empleador deberá evaluar los riesgos específicos que pueden surgir como resultado del uso de la máquina.

# Terminología de las señales de seguridad

Los términos de seguridad Peligro, Atención y Cuidado tienen los siguientes significados:

| | |
|---|---|
| **PELIGRO** | Indica una situación de peligro que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves. |
| **ATENCIÓN** | Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves. |
| **CUIDADO** | Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas. |

# Precauciones y cualificaciones del personal

Sólo personas cualificadas y debidamente formadas pueden utilizar u ocuparse del mantenimiento de la máquina. Deben poder manejar físicamente el volumen, el peso y la potencia de la herramienta. Utilice siempre su sentido común y buen juicio.

### Equipo de protección personal

Utilice siempre equipo de protección autorizado. Los operarios y el resto del personal del área de trabajo deben llevar, como mínimo, el siguiente equipo de protección:

- Casco de protección
- Protección auditiva
- Protección ocular resistente a los impactos con protección lateral
- Protección respiratoria, cuando sea necesario
- Guantes protectores
- Botas protectoras adecuadas
- Una bata de trabajo adecuada o prenda similar (no holgada) que cubra los brazos y las piernas.

### Drogas, alcohol y medicación

**⚠ ADVERTENCIA Drogas, alcohol y medicación**

Las drogas, el alcohol y la medicación pueden alterar la capacidad de juicio y el poder de concentración. Las malas reacciones y las valoraciones incorrectas pueden provocar accidentes graves o la muerte.

- ▶ Nunca utilice la máquina cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicinas.
- ▶ Nadie que esté bajo los efectos de drogas, alcohol o medicinas podrá manejar la máquina.

# Instalación, precauciones

**⚠ PELIGRO Manguera de aire suelta**

Una manguera de aire comprimido suelta puede asestar latigazos y ocasionar lesiones o incluso la muerte. Para reducir este riesgo:

- ▶ Compruebe que la manguera de aire comprimido y las conexiones no estén dañadas y sustitúyalas si es necesario.
- ▶ Compruebe que todas las conexiones de aire comprimido estén debidamente conectadas.
- ▶ No arrastre nunca una máquina neumática por la manguera del aire.
- ▶ No intente nunca desconectar una manguera de aire comprimido que esté presurizada. En primer lugar, apague el suministro de aire comprimido del compresor y, a continuación, purgue la máquina activando el dispositivo de puesta en marcha y parada.
- ▶ No dirija nunca una manguera de aire comprimido hacia sí mismo ni a otras personas. Para evitar el riesgo de lesiones, no utilice nunca una manguera de aire comprimido para limpiar el polvo, la suciedad, etc. de la ropa.
- ▶ No utilice acoplamientos rápidos de desconexión en la entrada de la herramienta. Utilice fijaciones roscadas de la manguera de acero endurecido (o de otro material con una resistencia de choque similar).

- Siempre que se utilicen acoplamientos universales roscados (acoplamientos de garras), recomendamos que se coloquen pasadores de seguridad y se utilicen cables con válvula de seguridad para proteger la manguera ante posibles fallos de conexión de la manguera a la herramienta y entre mangueras.

**⚠ ADVERTENCIA Herramienta de inserción retirada**

Si el retén de la herramienta de la máquina no está en una posición bloqueada, la herramienta insertada se podría retirar de forma forzosa, lo que podría causar lesiones personales.

- Nunca arranque la máquina mientras cambia la herramienta de inserción.
- Antes de cambiar la herramienta de inserción o los accesorios, pare la máquina, desconecte la alimentación y purgue la máquina activando el dispositivo de puesta en marcha y parada.
- Nunca dirija la herramienta insertada hacia usted ni hacia otras personas.
- Asegúrese de que la herramienta de inserción esté insertada completamente y que el retén de la herramienta esté en una posición bloqueada antes de arrancar la máquina.
- Compruebe la función de bloqueo tirando de la herramienta insertada hacia fuera con fuerza.

**⚠ ADVERTENCIA Movimiento o deslizamiento de la herramienta de inserción**

Unas dimensiones incorrectas del vástago de la herramienta insertada pueden dar lugar a que ésta se pierda o resbale durante su uso. Riesgo de lesiones graves o de aplastamiento de manos y dedos.

- Compruebe que el vástago de la herramienta de inserción tenga la longitud y las dimensiones adecuadas para la máquina.
- Nunca utilice una herramienta de inserción sin un anillo.

# Funcionamiento, precauciones

**⚠ PELIGRO Peligro de explosión**

Si una herramienta de inserción entra en contacto con explosivos o gases explosivos, se podría producir una explosión. Al trabajar con ciertos materiales y al utilizar determinados materiales en las piezas de la máquina, se pueden producir chispas y fuego. Las explosiones producirán lesiones graves o la muerte.

- Nunca utilice la máquina en un entorno explosivo.
- Nunca utilice la máquina cerca de materiales inflamables, humos o polvo.
- Asegúrese de que no haya fuentes de gas ni explosivos no detectados.

**⚠ ADVERTENCIA Movimientos inesperados**

La herramienta insertada está expuesta a fuertes tensiones cuando se utiliza la máquina. Además puede romperse por fatiga después de un cierto volumen de uso. Si la herramienta insertada se rompe o se atasca, es posible que haya movimientos repentinos e inesperados, que pueden producir lesiones. Asimismo, si alguien pierde el equilibrio o resbala, podría sufrir lesiones.

- Asegúrese de estar siempre en una posición estable, con los pies separados a la misma distancia que la anchura de los hombros y con el peso del cuerpo equilibrado.
- Inspeccione siempre el equipo antes de usarlo. No utilice el equipo si cree que puede estar dañado.
- Compruebe que las empuñaduras estén limpias y que no tengan grasa ni aceite.
- Mantenga los pies lejos de la herramienta insertada.
- Manténgase firmemente de pie y agarre siempre la máquina con ambas manos.
- Nunca arranque la máquina cuando esté en el suelo.
- Nunca “pise” en la máquina con un pie sobre la empuñadura.
- No golpee nunca ni maltrate el equipo.
- Compruebe regularmente el desgaste de la herramienta de inserción y compruebe si hay signos de daños o grietas visibles.
- Preste atención y fíjese en lo que está haciendo.

**⚠ ADVERTENCIA Peligros del polvo y del humo**

El polvo y los humos que se generan o dispersan al usar la máquina pueden causar dolencias o enfermedades respiratorias graves y permanentes u otras lesiones corporales (por ejemplo, silicosis y otras enfermedades pulmonares irreversibles que pueden resultar mortales, cáncer, malformaciones congénitas e inflamación de la piel).

El polvo y los humos generados por la perforación, la rotura, el martilleo, el aserrado, el esmerilado y otras actividades de construcción pueden contener sustancias consideradas por el Estado de California y otras autoridades como causantes de enfermedades respiratorias, cáncer, malformaciones congénitas y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias son:

- Sílice cristalino, cemento y otros productos de albañilería.
- Arsénico y cromo procedente del caucho tratado con sustancias químicas.
- Plomo procedente de pinturas al plomo.

El polvo y los humos del aire pueden ser invisibles a simple vista, así que no confíe en su buena vista para determinar si hay polvo o humos en el aire.

Para reducir el riesgo de exposición al polvo y a los humos, haga todo lo siguiente:

- Realice una evaluación del riesgo específica del emplazamiento. La evaluación del riesgo debe incluir el polvo y los humos generados por el uso de la máquina y la posibilidad de alterar el polvo existente.
- Utilice controles de ingeniería adecuados para minimizar la cantidad de polvo y humos presentes en el aire y para minimizar la acumulación de polvo sobre el equipo, las superficies, la ropa y las partes del cuerpo. Algunos ejemplos de controles son: sistemas de ventilación y captación de polvo, rociadores de agua y perforaciones con inyección de agua. Controle el polvo y los humos en el origen cuando sea posible. Asegúrese de que los controles se instalen, conserven y utilicen adecuadamente.
- Lleve, conserve y utilice correctamente la protección respiratoria según indican las instrucciones del empleador y según los requisitos de las normativas de salud y seguridad en el trabajo. La protección respiratoria debe ser eficaz para el tipo de sustancia concreta (y, si procede, aprobada por la autoridad gubernamental correspondiente).
- Trabaje en una zona bien ventilada.
- Si la máquina tiene tubo de escape, diríjalo convenientemente de forma que se mueva el menor polvo posible donde éste sea abundante.
- Maneje y conserve la máquina según lo recomendado en las instrucciones de funcionamiento y seguridad.
- Seleccione, conserve y sustituya los consumibles, la herramienta de inserción y demás accesorios según lo recomendado en las instrucciones de funcionamiento y seguridad. La selección incorrecta o la falta de mantenimiento de los consumibles, de la herramienta insertada y demás accesorios puede causar un aumento innecesario del polvo o de los humos.
- Lleve prendas protectoras lavables o desechables en el lugar de trabajo; dúchese y póngase ropa limpia antes de salir del lugar de trabajo para reducir su exposición al polvo y a los humos y la de otras personas, coches, casas y otras zonas.
- Nunca coma, beba ni fume en zonas donde haya polvo o humos.
- Lávese las manos y la cara a fondo lo antes posible cuando salga de la zona de exposición, y siempre antes de comer, beber, usar productos relacionados con el tabaco o tener contacto con otras personas.
- Cumpla todas las leyes y normativas aplicables, incluidas las normativas de salud y seguridad en el trabajo.
- Participe en los programas de control del aire y en los exámenes médicos y en los programas de formación de salud y seguridad proporcionados por su empleador o por las organizaciones sindicales y conformes con las normativas y recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo. Consulte con médicos que tengan experiencia en medicina del trabajo.
- Colabore con su empleador y con la organización sindical para reducir la exposición al polvo y a los humos en las obras y para reducir los riesgos. Se deben crear y poner en práctica programas, políticas y procedimientos eficaces de salud y seguridad, para proteger a los trabajadores y a las demás personas contra la exposición nociva al polvo y a los humos, a partir del asesoramiento de expertos de salud y seguridad. Consulte con los expertos.

**⚠ ADVERTENCIA Proyectiles**

Un fallo de la pieza de trabajo, de los accesorios o incluso de la propia máquina puede generar proyectiles a alta velocidad. Durante el funcionamiento, las astillas y otras partículas del material de trabajo pueden actuar como proyectiles y causar daños corporales al golpear al operario o a otras personas. Para reducir estos riesgos:

- Utilice un equipo de protección personal aprobado y un casco de seguridad, incluida la protección ocular contra impactos con protección lateral.
- Asegúrese de que las personas no autorizadas no entren en la zona de trabajo.
- Mantenga el lugar de trabajo libre de objetos extraños.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté bien sujeta.

**⚠ ADVERTENCIA Riesgos relacionados con las astillas**

El uso de la herramienta de inserción como herramienta manual de percusión puede hacer que salten astillas al operario y le provoquen lesiones personales.

- Nunca utilice una herramienta de inserción como herramienta manual de percusión. Está diseñada y tratada térmicamente para su uso específico en una máquina.

**⚠ ADVERTENCIA Peligros de deslizamiento, desconexión y caída**

Hay riesgo de deslizamiento, desconexión o caída, por ejemplo desconexión de las mangueras u otros objetos. El deslizamiento, la desconexión y la caída pueden provocar lesiones. Para reducir este riesgo:

- Asegúrese siempre de que no haya mangueras ni otros objetos que obstaculicen su paso o el de otras personas.
- Asegúrese de estar siempre en una posición estable, con los pies separados a la misma distancia que la anchura de los hombros, y con el peso del cuerpo equilibrado.

**⚠ ADVERTENCIA Riesgos relativos al movimiento**

Al usar la máquina para realizar actividades relacionadas con el trabajo, puede experimentar malestar en las manos, los brazos, los hombros, el cuello y otras partes del cuerpo.

- Adopte una postura cómoda manteniendo el pie firme y evitando extrañas posturas en desequilibrio.
- El cambio de postura durante las tareas prolongadas puede ayudar a evitar el malestar y la fatiga.
- En caso de tener síntomas continuos o periódicos, consulte a un profesional de la salud cualificado.

**⚠ ADVERTENCIA Riesgos relativos a las vibraciones**

El uso normal y correcto de la máquina expone al operario a las vibraciones. La exposición regular y frecuente a las vibraciones puede ocasionar lesiones o trastornos —o contribuir a provocarlos o agravarlos— en dedos, manos, muñecas, brazos, hombros y/o nervios y riego sanguíneo u otras partes del cuerpo del operario, incluidas lesiones o trastornos permanentes y/o debilitantes que pueden desarrollarse gradualmente durante periodos de semanas, meses o años. Estas lesiones o trastornos pueden consistir en el deterioro del sistema circulatorio sanguíneo, del sistema nervioso, de las articulaciones y otros daños en distintas zonas corporales.

Si en algún momento siente entumecimiento, malestar continuo periódico, ardor, agarrotamiento, dolor punzante, hormigueo, dolor, torpeza, débil agarre en las manos, piel pálida u otros síntomas, tanto si está usando la máquina como si no, deje de usarla, avise a su empleador y acuda al médico. El uso continuado de la máquina tras la aparición de alguno de estos síntomas puede hacer que aumente el riesgo de que los síntomas se agraven o se hagan permanentes.

Maneje y conserve la máquina según lo recomendado en estas instrucciones, con el fin de evitar un aumento innecesario de las vibraciones.

Las siguientes indicaciones pueden ayudar a reducir la exposición a las vibraciones para el operario:

- ► Deje que sea la máquina la que haga el trabajo. Agárrela lo mínimo, para controlarla correctamente y que su uso sea seguro.
- ► Si la máquina tiene empuñaduras de absorción de vibraciones, manténgalas en posición central, evitando presionarlas en los topes finales.
- ► Cuando se active el mecanismo de percusión, el único contacto corporal con la máquina que se debe tener es el de las manos en la empuñadura o las empuñaduras. Evite cualquier otro contacto, como por ejemplo descansar una parte del cuerpo en la máquina o apoyarse en ella para aumentar la fuerza de avance. También es importante no mantener el dispositivo de puesta en marcha y parada encendido al mismo tiempo que se extrae la herramienta de la superficie de trabajo rota.
- ► Asegúrese de que la herramienta insertada se encuentra en buen estado (incluso el afilado, si se trata de una herramienta de corte), no está gastada y es del tamaño adecuado. Las herramientas de inserción que no se encuentran en buen estado, están gastadas o no son del tamaño adecuado alargan el tiempo de realización de una tarea (y de exposición a las vibraciones) y pueden contribuir a la exposición a niveles más altos de vibración.
- ► Deje de trabajar inmediatamente, si de repente la máquina empieza a vibrar violentamente. Antes de continuar trabajando, averigüe y elimine la causa del incremento de las vibraciones.
- ► Nunca agarre, sostenga ni toque la herramienta de trabajo cuando utilice la máquina.
- ► Participe en las inspecciones o los controles de salud, en los exámenes médicos y en los programas de formación ofrecidos por su empleador y cuando la ley así lo exija.
- ► Cuando trabaje en climas fríos lleve ropa de abrigo y mantenga las manos calientes y secas.

Consulte la “Declaración de ruido y vibraciones” de la máquina, incluidos los valores de vibración declarados. Puede encontrar esta información al final de las instrucciones de seguridad y de funcionamiento

- ♦ Asegúrese de satisfacer la presión atmosférica recomendada al utilizar la máquina. Una presión atmosférica más alta o más baja puede producir niveles más altos de vibración.

**⚠ PELIGRO Riesgos relacionados con la electricidad**

La máquina no está aislada eléctricamente. Si la máquina entra en contacto con la electricidad, podría provocar lesiones graves o la muerte.

- ► No utilice nunca la máquina cerca de un cable eléctrico ni otra fuente de electricidad.
- ► Compruebe que no haya cables u otras fuentes de electricidad ocultos en el área de trabajo.

**⚠ ADVERTENCIA Peligros relacionados con objetos ocultos**

Durante el funcionamiento, los cables y tubos ocultos constituyen un peligro, ya que pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

- Compruebe la composición del material antes del funcionamiento.
- Fíjese bien que no haya cables ni tubos ocultos, como líneas de electricidad, teléfono, agua, gas y aguas residuales.
- Si la herramienta insertada parece haber topado con un objeto oculto, apague la máquina de inmediato.
- Compruebe que no haya ningún peligro antes de continuar.

**⚠ ADVERTENCIA Encendido involuntario**

El encendido involuntario de la máquina puede producir lesiones.

- Mantenga las manos alejadas del dispositivo de puesta en marcha y parada hasta que esté listo para arrancar la máquina.
- Sepa cómo apagar la máquina en caso de producirse una emergencia.
- Libere el dispositivo de puesta en marcha y parada inmediatamente siempre que se interrumpa el suministro eléctrico.
- Cuando inserte o extraiga la herramienta de inserción, interrumpa el suministro de aire, purgue la máquina presionando el dispositivo de puesta en marcha y parada y desconecte la máquina de la unidad de potencia.

**⚠ ADVERTENCIA Riesgos relacionados con el ruido**

Los altos niveles de ruido pueden producir pérdida de audición permanente e incapacitante y otros problemas tales como acúfenos (vibración, zumbido, silbido o ronroneo en los oídos). Para reducir el riesgo y evitar un aumento innecesario de los niveles de ruido:

- Es esencial hacer la evaluación del riesgo de estos peligros y la puesta en práctica de los controles adecuados.
- Maneje y conserve la máquina según lo recomendado en estas instrucciones.
- Seleccione, conserve y sustituya la herramienta de inserción según lo recomendado en estas instrucciones.
- Si la máquina tiene silenciador, compruebe que esté en su sitio y en buen estado de funcionamiento.
- Utilice siempre protección para los oídos.
- Utilice material de amortiguación para evitar que las piezas de trabajo “vibren”.

# Mantenimiento, precauciones

**⚠ ADVERTENCIA Modificación de la máquina**

Cualquier modificación de la máquina puede provocar daños corporales a usted y a otras personas.

- Nunca modifique la máquina. Una máquina modificada no estará cubierta por la garantía ni por la responsabilidad del producto.
- Utilice siempre piezas, herramientas de inserción y accesorios originales.
- Cambie las piezas dañadas inmediatamente.
- Sustituya los componentes gastados con la debida antelación.

**⚠ ATENCIÓN Herramienta de inserción caliente**

La punta de la herramienta de inserción puede calentarse con el uso. Si se toca, puede provocar quemaduras y cortes.

- Nunca toque una herramienta de inserción caliente o afilada.
- Espere a que la herramienta de inserción se haya enfriado antes de realizar los trabajos de mantenimiento.

**⚠ ADVERTENCIA Peligros de la herramienta de inserción**

La conexión accidental del dispositivo de puesta en marcha y parada durante el mantenimiento o la instalación puede causar lesiones graves cuando la unidad de potencia está conectada.

- Nunca revise, limpie, instale ni retire la herramienta de inserción mientras la unidad de potencia esté conectada.